

Introdução

Linguagens Formais e Autômatos

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes



**INSTITUTO
FEDERAL**

Brasília

Campus
Taguatinga

Sumário

Introdução

Conceitos preliminares

Introdução

Por que estudar linguagens formais e autômatos?

Autômatos finitos

Autômatos finitos são úteis para uma série de aplicações importantes.

- ▶ Softwares de projeto e verificação de circuitos digitais.
- ▶ Análise léxica de compiladores: quebra a entrada em unidades lógicas, como identificadores, palavras chaves e pontuação.
- ▶ Softwares para inspecionar textos e encontrar ocorrência de palavras, frases ou outros tipos de padrões.
- ▶ Softwares para verificação de sistemas que possuem um número finito e distinto de estados, como aqueles que utilizam protocolos de comunicação ou de troca segura de informação.

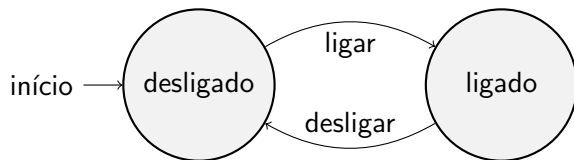
Autômatos finitos

Exemplo: interruptor

Modelaremos o comportamento de um interruptor de liga/desliga através de um autômato finito.

- ▶ O dispositivo possui dois estados, **ligado** e **desligado**.
- ▶ Quando o dispositivo está ligado e o usuário pressiona o interruptor, ele passa ao estado desligado.
- ▶ Quando o dispositivo está desligado e o usuário pressiona o interruptor, ele passa ao estado ligado.

Exemplo



Autômatos finitos: exemplo

- ▶ No exemplo anterior, um dos estados foi designado como estado inicial, *i.e.*, o estado em que o sistema se encontra inicialmente.
- ▶ Muitas vezes, é necessário indicar um estado como *final* ou de *aceitação*.
- ▶ Ao entrar em um estado de *aceitação*, indica-se que a entrada, de alguma forma, atende alguma especificação

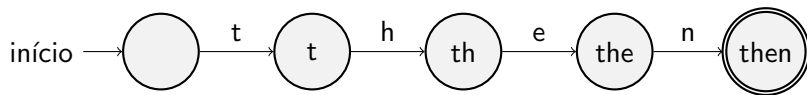
Autômatos finitos: exemplo

Exemplo: analisador léxico

Um analisador léxico é um componente de um compilador responsável por reconhecer padrões, como, por exemplo, palavras-chave.

O próximo autômato reconhecerá a palavra-chave *then*.

Autômatos finitos: analisador léxico



Exemplo: analisador léxico

- ▶ No exemplo anterior, temos 5 estados, cada um, representado um prefixo diferente da palavra *then*.
- ▶ O estado inicial representa a palavra vazia e cada estado possui uma transição com a próxima letra da palavra-chave para o próximo.
- ▶ Para uma entrada qualquer, chega-se no estado final somente quando essa palavra corresponde à palavra-chave.
- ▶ A tarefa desse autômato foi **reconhecer** a palavra-chave *then*.

Representações estruturais

- ▶ Outras notações, que não consistem de máquinas de estado, são muito importantes no estudo dos autômatos e suas aplicações, como por exemplo as **gramáticas** e as **expressões regulares**.

Gramáticas

- ▶ Gramáticas são extremamente úteis para processar dados que possuem estruturas recursivas.
- ▶ Um exemplo prático da aplicação de gramáticas é um *parser*, componente de um compilador que lida com a estrutura sintática de um programa.
- ▶ Um programa pode ter várias estruturas aninhadas, como laços de repetição, expressões aritméticas e condicionais.
- ▶ Gramáticas são extremamente úteis para capturar esse tipo de aninhamento.

Gramáticas: exemplo

Exemplo

Exemplo de gramática que descreve expressões aritméticas.

$$E \rightarrow E + E$$

$$E \rightarrow E - E$$

$$E \rightarrow E \cdot E$$

$$E \rightarrow E / E$$

$$E \rightarrow (E)$$

$$E \rightarrow \langle \text{num} \rangle$$

Expressões regulares

- ▶ Expressões regulares, são extremamente úteis para descrever padrões de palavras.
- ▶ A expressão regular `[A-Z] [a-z]* [ ] [A-Z] [A-Z]` (padrão UNIX), descreve o padrão do nome de uma cidade, seguida de espaço e duas letras, que podem representar o estado.
- ▶ Exemplo: `Brasilia DF`

Autômatos e complexidade

- ▶ Além de todas essas aplicações, autômatos são essenciais para o estudo dos limites da computação.
- ▶ Quais problemas são possíveis de resolver utilizando determinado modelo? E quais não são possíveis?

Sumário

Introdução

Conceitos preliminares

Conceitos preliminares

- ▶ Estudaremos conceitos fundamentais para compreender a teoria dos autômatos.

Alfabeto

Definição (Alfabeto)

*Um **alfabeto** é um conjunto finito e não vazio de símbolos.*

- ▶ Normalmente usamos o símbolo Σ para denotar um alfabeto.

Alfabeto

Exemplos de alfabetos

- ▶ $\Sigma = \{0, 1\}$, o alfabeto binário.
- ▶ $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$, o alfabeto das letras minúsculas.
- ▶ O conjunto de todos os caracteres ASCII também é um alfabeto.

Strings

Definição (String)

*Uma string é uma **sequência finita** de símbolos escolhidas de algum alfabeto.*

- ▶ Por exemplo, a string 01101 é formada por símbolos do alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

Strings

Definição (String vazia)

A string vazia, denotada por ε , é uma string que possui 0 símbolos.

Strings

Definição (Tamanho de uma string)

O tamanho de uma string w , denotado por $|w|$, representa a quantidade de símbolos presentes em w .

- ▶ $w = 01010$, $|w| = 5$
- ▶ $|\varepsilon| = 0$

Potências de um alfabeto

Definição (Σ^k)

Se Σ é um alfabeto, definimos Σ^k como o conjunto de strings de tamanho k que podem ser formadas usando os símbolos de Σ . Em especial, $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$.

- ▶ Se $\Sigma = \{0, 1\}$, então $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$, $\Sigma^1 = \{0, 1\}$, $\Sigma^2 = \{00, 01, 10, 11\}$, $\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\} \dots$
- ▶ Não confundir Σ com Σ^1 . Enquanto um é um conjunto de símbolos, o outro é um conjunto de palavras.

Potências de um alfabeto

Definição (Σ^*)

Para um alfabeto Σ , Σ^ é definido como o conjunto de todas as palavras que podem ser formadas com símbolos desse alfabeto. Formalmente:*

$$\Sigma^* = \bigcup_{k \geq 0} \Sigma^k$$

► Para $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Sigma^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}$

Potências de um alfabeto

Definição (Σ^+)

Denotamos por Σ^+ o conjunto de todas as palavras sobre o alfabeto Σ , com exceção da palavra vazia. Formalmente temos:

$$\Sigma^+ = \bigcup_{k>0} \Sigma^k$$

► Para $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$, portanto, $\Sigma^+ = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}$.

Concatenação de palavras

Definição (Concatenação de palavras)

Sejam $x = x_1x_2 \dots x_n$ e $y = y_1y_2 \dots y_m$ palavras. $xy = x_0x_1 \dots x_ny_1y_2 \dots y_m$ denota a concatenação de x com y . Denotamos por x^k a concatenação de k cópias da palavra x . Em especial, $x^0 = \varepsilon$.

► Em especial $\varepsilon x = x\varepsilon = x$, para qualquer palavra x .

Linguagens

Definição (Linguagem)

Uma linguagem é um conjunto de palavras escolhida a partir de Σ^ . Se Σ é um alfabeto, e $L \subseteq \Sigma^*$, então L é uma linguagem sobre o alfabeto Σ .*

Linguagens

Exemplos

- ▶ $L_1 = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$: linguagem que contém todas as palavras que começam com n 0s e seguidos por n 1s.
- ▶ $L_2 = \{w | w \in \Sigma^* \text{ e } w \text{ possui o mesmo número de zeros e uns}\}$
- ▶ $L_3 = \{w | w \text{ é um programa sintaticamente correto na linguagem C}\}$
- ▶ $L_4 = \emptyset$ é a linguagem vazia.

problemas

Definição (Problema)

Problemas no contexto de teoria de autômatos é a questão de responder se uma palavra pertence ou não à uma linguagem. Mais precisamente, se Σ é um alfabeto e L uma linguagem sobre Σ , então o problema L é:

Dada uma palavra w , determinar se ela está ou não em L .